

INDETERMINADO (RECUSADO)

# Um 4D que resolve 1,5% de impedância vê a injeção de gás nesta célula, para todo cenário do envelope declarado?

build git b909759 · registro apps/decidivel/data/decidivel-ledger.json · reexecutável em carlostoledo.co/decidivel (toque na célula: “decidir de novo no meu navegador”)

## 2 · Envelope declarado (fonte por linha)

|                                                           |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\varphi \in [0,13; 0,15]$                                | porosidade mediana do benchmark (UNISIM-IV, POR_055)                                            |
| Sg injetado $\in [0,15; 0,30]$                            | frente de um ciclo WAG; Swi = 0,18, Sorg = 0,35 (tabelas kr do UNISIM-IV)                       |
| arcabouço s $\in [0,49-0,90]$ , G/K $\in [0,27-0,68]$     | 9 plugues de Iracema, Quadros et al. 2025 (Sci Rep 15:33467); Kdry = s(1 – $\varphi/0,40$ )Kmin |
| Kmin $\in [61-71]$ GPa, $\rho_{min} \in [2,70-2,75]$      | Hill dos plugues (calcita, dolomita, quartzo) a calcita tabulada (Mavko et al.)                 |
| salmoura K $\in [3,20-3,80]$ , $\rho \in [1,06-1,17]$     | Batzle–Wang 1992, 60 MPa, 90 °C, salinidade 0,10–0,225                                          |
| óleo vivo K $\in [0,77-1,02]$ , $\rho \in [0,66-0,73]$    | Batzle–Wang 1992, API 28–30, RGO 200–300 (Tupi, Cruz et al. 2021)                               |
| gás K $\in [0,22-0,60]$ GPa, $\rho \in [0,26-0,97]$ g/cm³ | de metano a CO <sub>2</sub> puro, NIST (Span–Wagner); K e $\rho$ independentes (conservador)    |
| mistura de fluidos w $\in [0; 1]$                         | Reuss (uniforme) ↔ Voigt (em manchas); toda lei de Brie. Hipótese, não medição                  |
| fora do envelope                                          | efeito de pressão; espessura e sintonia — dito, não escondido                                   |

## 6 · O que decide

|                                                        |                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| requisito de resolução do levantamento                 | 0,35% de impedância torna a célula DETECTÁVEL com gás pobre, uniforme e arcabouço medido; 0,21% com o gás e a distribuição medidos; só com a faixa física, nenhuma resolução: há cenário sem mudança |
| (1) PVT: composição do gás                             | gás pobre em CO <sub>2</sub> ( $\approx 5\%$ ): $ \Delta I_p/I_p  \in [0,00\%; 5,32\%] \rightarrow$ INDETERMINADO; gás rico ( $\approx 80\%$ ): o sinal deixa de ser garantido                       |
| (2) distribuição do gás (testemunho, RMN, 4D anterior) | uniforme ( $w \leq 0,25$ ) e gás pobre: $\geq 0,21\% \rightarrow$ INDETERMINADO a 1,5%; resolver 0,21% $\rightarrow$ DETECTÁVEL                                                                      |
| (3) ultrassom em plugues sob tensão (s $\leq 0,65$ )   | com (1) e (2): $\geq 0,35\% \rightarrow$ INDETERMINADO a 1,5%; resolver 0,35% $\rightarrow$ DETECTÁVEL                                                                                               |
| nenhuma medição isolada decide a 1,5%                  | cortando cada faixa mensurável em 2, 4 e 8 fatias, nenhuma sai decidida em todas as fatias                                                                                                           |

## 7 · Reprodução

Fórmulas e implementação de referência (Python, stdlib, decimal a 50 dígitos): <https://github.com/carlostoledo1891/cert-machine/tree/main/apps/decidivel/engine> · comando: `node apps/decidivel/run.js --check` (rederiva o registro e recusa qualquer diferença) · casos de controle negativos deste build: 16 verificações, 7/7 controles vermelhos, referência em Python em 452 entradas. Aritmética intervalar: [instruments/interval](#). Benchmark UNISIM-IV-2026 (UNICAMP, ODbL). Não são dados da Petrobras.